

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| vertexBuffers | { size=79 }                                                        |
| allocator     | allocator                                                          |
| [0]           | {name="Terrain" count=468 buffer=0x0000020672f1c6a0 <Informatio... |
| [1]           | {name="Animal" count=6 buffer=0x0000020672f1be60 <Informatio...    |
| [2]           | {name="Animal" count=6 buffer=0x0000020672f19520 <Informatio...    |
| [3]           | {name="Animal" count=6 buffer=0x0000020672f19aa0 <Informatio...    |
| [4]           | {name="Animal" count=6 buffer=0x0000020672f18fa0 <Informatio...    |
| [5]           | {name="Animal" count=6 buffer=0x0000020672f1ab20 <Informatio...    |
| [6]           | {name="Animal" count=6 buffer=0x0000020672f197e0 <Informatio...    |
| [7]           | {name="Animal" count=6 buffer=0x0000020672f19d60 <Informatio...    |
| [8]           | {name="Animal" count=6 buffer=0x0000020672f1b360 <Informatio...    |
| [9]           | {name="Animal" count=6 buffer=0x0000020672f1a2e0 <Informatio...    |
| [10]          | {name="Animal" count=6 buffer=0x0000020672f1b620 <Informatio...    |
| [11]          | {name="Animal" count=6 buffer=0x0000020672f1a5a0 <Informatio...    |
| [12]          | {name="Animal" count=6 buffer=0x0000020672f1a860 <Informatio...    |
| [13]          | {name="Animal" count=6 buffer=0x0000020672f1bba0 <Informatio...    |
| [77]          | {name="Animal" count=6 buffer=0x0000020672ea00a0 <Informatio...    |
| [78]          | {name="dTime" count=78 buffer=0x0000020672e9d1e0 <Informatio...    |

468 vertices = 156 triangles

6 vertices = 2 triangles = 1 rectangle  
1 sprite

Teste

Texture blanche 1x1 pixel

|           |                                                                          |                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| textures  | { size=80 }                                                              | std::list<jv::gpu::Texture, std::allocator< |
| allocator | allocator                                                                | std::_Compressed_pair<std::allocator<       |
| [0]       | {name="white" size={x=1.00000000 y=1.00000000 } pTexture=0x0000020670... | jv::gpu::Texture                            |
| [1]       | {name="terrain.bmp" size={x=320.000000 y=208.000000 } pTexture=0x0000... | jv::gpu::Texture                            |
| [2]       | {name="monogram-bitmap.bmp" size={x=96.000000 y=96.000000 } pTex...      | jv::gpu::Texture                            |
| [3]       | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [4]       | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [5]       | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [6]       | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [7]       | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [8]       | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [9]       | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [10]      | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [11]      | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [12]      | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [13]      | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [14]      | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [15]      | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [16]      | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [17]      | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [18]      | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |
| [101]     | {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=0x000...  | jv::gpu::Texture                            |

Texture terrain  
Texture teste

Texture animant  
→ Inefficace, la même image est stockée plusieurs fois en VRAM

D]

Constructeur

```
6  v dino::Animal::Animal(Vec2 pos, double absTime)
7  {
8      m_pos = pos;
9      m_kind = jv::util::RandomInt32(0, 7);
10     m_dir = jv::util::RandomRotate({1, 0}, 0, 360);
11     m_timeStart = absTime;
12     m_pTexture = dino::LoadImageAsset("animals.bmp");
13 }
14
```

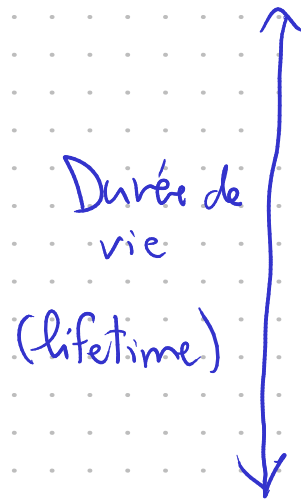
Acquisition des ressources

Destructeur : Méthode qui libère les ressources

```
15  v dino::Animal::~~Animal()
16  {
17      jv::gpu::DestroyTexture(m_pTexture);
18  }
```

Libération des textures

Constructeur : Acquiert des ressources



Invariant de classe :

- Mes ressources sont disponibles, accessibles ...

Destructeur : Libère les ressources

Le constructeur de `dino::Scene`

- "acquiert" un terrain
- acquiert une texture

Le destructeur de `dino::Scene`

- "libère" son terrain
- libère la texture

( $\Rightarrow$ ) Resource Acquisition Is Initialization

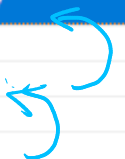
< RAII >

Propre au C++ car le langage  
managé (C#, Java, Python ...) ne  
garantissent pas quand un objet est  
détruit (car pas de garantie  
sur quand le garbage collector se déclenche)

Call Stack

Search (Ctrl+E)     View all Threads  Show External Code

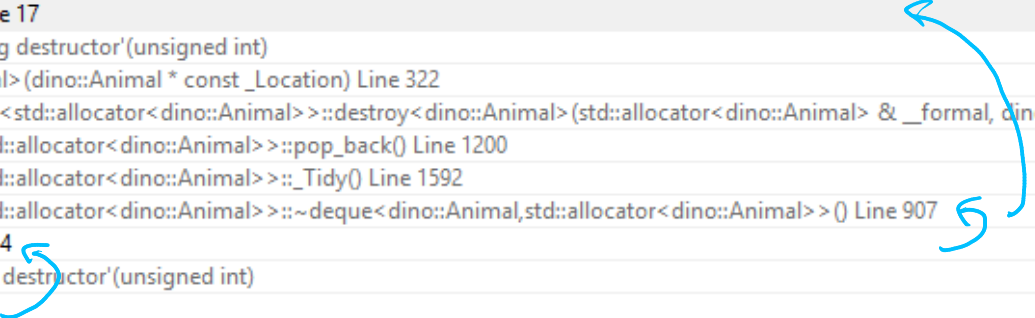
| Name                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dino.exe!dino::Animal::~~Animal() Line 17                                                           |
| [External Code]                                                                                     |
| Dino.exe!dino::Scene::~~Scene() Line 14                                                             |
| [External Code]                                                                                     |
| Dino.exe!jv::game::Shut() Line 25                                                                   |
| Dino.exe!WinMain(HINSTANCE__ * hInst, HINSTANCE__ * hInstPrev, char * cmdline, int cmdshow) Line 82 |
| [External Code]                                                                                     |



Call Stack

Search (Ctrl+E)     View all Threads  Show External Code

| Name                                                                                                                                                           | Location |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dino.exe!dino::Animal::~~Animal() Line 17                                                                                                                      | L        |
| Dino.exe!dino::Animal::~'scalar deleting destructor'(unsigned int)                                                                                             | C        |
| Dino.exe!std::destroy_at<dino::Animal>(dino::Animal * const _Location) Line 322                                                                                | C        |
| Dino.exe!std::_Default_allocator_traits<std::allocator<dino::Animal>>::destroy<dino::Animal>(std::allocator<dino::Animal> & _formal, Dino::Animal * const ...) | C        |
| Dino.exe!std::deque<dino::Animal, std::allocator<dino::Animal>>::pop_back() Line 1200                                                                          | C        |
| Dino.exe!std::deque<dino::Animal, std::allocator<dino::Animal>>::_Tidy() Line 1592                                                                             | C        |
| Dino.exe!std::deque<dino::Animal, std::allocator<dino::Animal>>::~~deque<dino::Animal, std::allocator<dino::Animal>>() Line 907                                | C        |
| Dino.exe!dino::Scene::~~Scene() Line 14                                                                                                                        | C        |
| Dino.exe!dino::Scene::~'scalar deleting destructor'(unsigned int)                                                                                              | C        |
| Dino.exe!jv::game::Shut() Line 25                                                                                                                              | C        |
| Dino.exe!WinMain(HINSTANCE__ * hInst, HINSTANCE__ * hInstPrev, char * cmdline, int cmdshow) Line 82                                                            | C        |
| Dino.exe!invoke_main() Line 107                                                                                                                                | C        |
| Dino.exe!_srt_common_main_seh() Line 288                                                                                                                       | C        |
| Dino.exe!_srt_common_main() Line 331                                                                                                                           | C        |
| Dino.exe!WinMainCRTStartup(void * _formal) Line 17                                                                                                             | C        |
| kernel32.dll!00007ffd455dcd87()                                                                                                                                | U        |
| ntdll.dll!00007ffd460ccaec()                                                                                                                                   | U        |



Scene

↳ degre <Animal>

↳ Animal

↳ Texture

"Ownership" (responsabilité)

"Ownership" → Qui est responsable de libérer la ressource

Le cas simple : Ownership unique :

- La scène est la seule responsable pour degre <Animal>
- degre <Animal> est le seul responsable pour les Animal
- Chaque Animal est responsable de sa texture

Cas compliqués : Ownership partagé

Quand plusieurs variables font référence à une même autre variable,  
qui est responsable de la détruire?

```
// Représente un animal.
```

```
class Animal
```

```
{  
public:  
    /// Initialise l'animal avec un type au hasard.  
    Animal(Vec2 pos, double absTime);
```

```
    /// Déplace l'animal et met à jour son animation.  
    void Update(double absTime, float deltaTime);
```

```
    /// Affiche l'animal  
    void Draw() const;
```

```
    /// Détruit les ressources associées à l'animal.  
    ~Animal();
```

```
private:
```

```
    Vec2 m_pos;  
    double m_timeStart;  
    uint8_t m_alpha = 0;  
    Vec2 m_dir;  
    int32_t m_kind;  
    int32_t m_idxFrame;  
    jv::gpu::Texture* m_pTexture;
```

```
};
```

Méthodes = définissent un comportement (behavior)

Constructeur : méthode spéciale dont le but est d'initialiser les attributs et acquies les ressources

Lire/Écrire les attributs et les ressources

Libérer les ressources

(ici, déclarer à l'OS que la VRAM peut être réattribuée à qq<sup>e</sup> d'autre)

Attributs internes nécessaires au comportement

↳ Parmi eux, il y a des ressources

(ici, une allocation mémoire en VRAM)

Supposons qu'il n'y a pas de constructeur déclaré

```
// Représente un animal.
class Animal
{
public:
    /// Initialise l'animal avec un type au hasard.
    Animal(Vec2 pos, double absTime);

    /// Déplace l'animal et met à jour son animation.
    void Update(double absTime, float deltaTime);

    /// Affiche l'animal
    void Draw() const;

    /// Détruit les ressources associées à l'animal.
    ~Animal();

private:
    Vec2 m_pos;
    double m_timeStart;
    uint8_t m_alpha = 0;
    Vec2 m_dir;
    int32_t m_kind;
    int32_t m_idxFrame;
    jv::gpu::Texture* m_pTexture;
};
```

Le compilateur crée un constructeur par défaut

```
Animal::Animal()
{
```

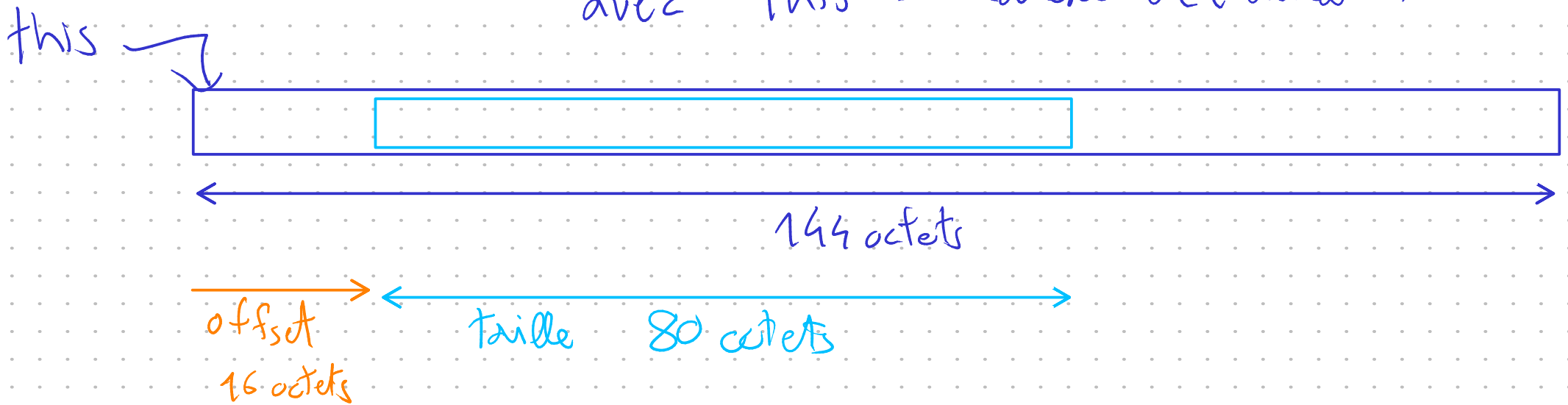
Initialise ça :

```
Vec2 m_pos;           → inconnu
double m_timeStart;   → valeur inconnue
uint8_t m_alpha = 0;  → 0
Vec2 m_dir;           → inconnu
int32_t m_kind;       → inconnu
int32_t m_idxFrame;   → inconnu
jv::gpu::Texture* m_pTexture; → inconnu
```

```
}
```

new dino :: Scene

→ Allocation mémoire de 144 octets  
+ Appeler le constructeur de dino :: Scene  
avec this = adresse de l'allocation



→ Appeler le constructeur de dino :: Terrain  
avec this = allocation mémoire + 16

E)

for (Animal & animal : m\_animals)



└ Prendre par référence

for (Animal animal : m\_animals)

for (Animal & animal : m\_animals)

↗ Prendre par référence  
 = "animal" désigne le même emplacement mémoire que m\_animals[0]

| Name          | Value                                                                                 | Type                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| animal        | {m_pos={x=96.9680481 y=206.848663 } m_timeStart=0.30934970000000001 m_alpha=0 '\0'... | dino::Animal &                                                              |
| m_pos         | {x=96.9680481 y=206.848663 }                                                          | juv::util::Vec2                                                             |
| m_timeStart   | 0.30934970000000001                                                                   | double                                                                      |
| m_alpha       | 0 '\0'                                                                                | unsigned char                                                               |
| m_dir         | {x=-0.0698403195 y=0.997558177 }                                                      | juv::util::Vec2                                                             |
| m_kind        | 3                                                                                     | int                                                                         |
| m_idxFrame    | -842150451                                                                            | int                                                                         |
| m_pTexture    | 0x00000191844a94f0 {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=... | juv::gpu::Texture *                                                         |
| &animal       | 0x000001918469f290 {m_pos={x=96.9680481 y=206.848663 } m_timeStart=0.309349700000...  | dino::Animal *                                                              |
| m_pos         | {x=96.9680481 y=206.848663 }                                                          | juv::util::Vec2                                                             |
| m_timeStart   | 0.30934970000000001                                                                   | double                                                                      |
| m_alpha       | 0 '\0'                                                                                | unsigned char                                                               |
| m_dir         | {x=-0.0698403195 y=0.997558177 }                                                      | juv::util::Vec2                                                             |
| m_kind        | 3                                                                                     | int                                                                         |
| m_idxFrame    | -842150451                                                                            | int                                                                         |
| m_pTexture    | 0x00000191844a94f0 {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=... | juv::gpu::Texture *                                                         |
| m_animals     | { size=1 }                                                                            | std::deque<dino::Animal,std::allocator<dino::Animal> >                      |
| [allocator]   | allocator                                                                             | std::_Compressed_pair<std::allocator<dino::Animal>,std::_Deque_val<std::... |
| [0]           | {m_pos={x=96.9680481 y=206.848663 } m_timeStart=0.30934970000000001 m_alpha=0 '\0'... | dino::Animal                                                                |
| [Raw View]    | {_Mypair=allocator }                                                                  | std::deque<dino::Animal,std::allocator<dino::Animal> >                      |
| &m_animals[0] | 0x000001918469f290 {m_pos={x=96.9680481 y=206.848663 } m_timeStart=0.309349700000...  | dino::Animal *                                                              |
| m_pos         | {x=96.9680481 y=206.848663 }                                                          | juv::util::Vec2                                                             |
| m_timeStart   | 0.30934970000000001                                                                   | double                                                                      |
| m_alpha       | 0 '\0'                                                                                | unsigned char                                                               |
| m_dir         | {x=-0.0698403195 y=0.997558177 }                                                      | juv::util::Vec2                                                             |
| m_kind        | 3                                                                                     | int                                                                         |
| m_idxFrame    | -842150451                                                                            | int                                                                         |
| m_pTexture    | 0x00000191844a94f0 {name="animals.bmp" size={x=1024.00000 y=192.000000 } pTexture=... | juv::gpu::Texture *                                                         |

Prise par valeur = Prise par copie

```
for (Animal animal : m_animals)
    animal.Update(absTime, deltaTime);
```

|                   |  |                                                                                            |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 161 %             |  |                                                                                            |  |  |  | No issues found |  |  |  |  |  | Ln: 35 Ch: 6 SPC CR                                                           |  |  |  |  |  |
| Watch 1           |  |                                                                                            |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |
| Search (Ctrl+E)   |  |                                                                                            |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |
| Search Depth: 3   |  |                                                                                            |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |
| Name              |  | Value                                                                                      |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | Type                                                                          |  |  |  |  |  |
| animal            |  | {m_pos={x=112.257332 y=168.226028 } m_timeStart=0.3124949999999997 m_alpha=0 '\0'...       |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | dino::Animal                                                                  |  |  |  |  |  |
| m_pos             |  | {x=112.257332 y=168.226028 }                                                               |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | juv::util::Vec2                                                               |  |  |  |  |  |
| m_timeStart       |  | 0.3124949999999997                                                                         |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | double                                                                        |  |  |  |  |  |
| m_alpha           |  | 0 '\0'                                                                                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | unsigned char                                                                 |  |  |  |  |  |
| m_dir             |  | {x=0.876313806 y=-0.481740743 }                                                            |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | juv::util::Vec2                                                               |  |  |  |  |  |
| m_kind            |  | 1                                                                                          |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | int                                                                           |  |  |  |  |  |
| m_idxFrame        |  | -842150451                                                                                 |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | int                                                                           |  |  |  |  |  |
| m_pTexture        |  | 0x0000022ade313d80 {name="animals.bmp" size={x= 1024.00000 y= 192.000000 } pTexture...     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | juv::gpu::Texture *                                                           |  |  |  |  |  |
| &animal           |  | 0x0000009feaeffab8 {m_pos={x= 112.257332 y= 168.226028 } m_timeStart=0.3124949999999997... |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | dino::Animal *                                                                |  |  |  |  |  |
| m_pos             |  | {x=112.257332 y=168.226028 }                                                               |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | juv::util::Vec2                                                               |  |  |  |  |  |
| m_timeStart       |  | 0.3124949999999997                                                                         |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | double                                                                        |  |  |  |  |  |
| m_alpha           |  | 0 '\0'                                                                                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | unsigned char                                                                 |  |  |  |  |  |
| m_dir             |  | {x=0.876313806 y=-0.481740743 }                                                            |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | juv::util::Vec2                                                               |  |  |  |  |  |
| m_kind            |  | 1                                                                                          |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | int                                                                           |  |  |  |  |  |
| m_idxFrame        |  | -842150451                                                                                 |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | int                                                                           |  |  |  |  |  |
| m_pTexture        |  | 0x0000022ade313d80 {name="animals.bmp" size={x= 1024.00000 y= 192.000000 } pTexture...     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | juv::gpu::Texture *                                                           |  |  |  |  |  |
| m_animals         |  | { size=1 }                                                                                 |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | std::deque<dino::Animal,std::allocator<dino::Animal>>                         |  |  |  |  |  |
| [allocator]       |  | allocator                                                                                  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | std::_Compressed_pair<std::allocator<dino::Animal>,std::_Deque_val<std::_D... |  |  |  |  |  |
| [0]               |  | {m_pos={x=112.257332 y=168.226028 } m_timeStart=0.3124949999999997 m_alpha=0 '\0'...       |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | dino::Animal                                                                  |  |  |  |  |  |
| [Raw View]        |  | {_Mypair=allocator }                                                                       |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | std::deque<dino::Animal,std::allocator<dino::Animal>>                         |  |  |  |  |  |
| &m_animals[0]     |  | 0x0000022ade4cca10 {m_pos={x=112.257332 y=168.226028 } m_timeStart=0.3124949999999997...   |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | dino::Animal *                                                                |  |  |  |  |  |
| m_pos             |  | {x=112.257332 y=168.226028 }                                                               |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | juv::util::Vec2                                                               |  |  |  |  |  |
| m_timeStart       |  | 0.3124949999999997                                                                         |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | double                                                                        |  |  |  |  |  |
| m_alpha           |  | 0 '\0'                                                                                     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | unsigned char                                                                 |  |  |  |  |  |
| m_dir             |  | {x=0.876313806 y=-0.481740743 }                                                            |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | juv::util::Vec2                                                               |  |  |  |  |  |
| m_kind            |  | 1                                                                                          |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | int                                                                           |  |  |  |  |  |
| m_idxFrame        |  | -842150451                                                                                 |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | int                                                                           |  |  |  |  |  |
| m_pTexture        |  | 0x0000022ade313d80 {name="animals.bmp" size={x= 1024.00000 y= 192.000000 } pTexture...     |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | juv::gpu::Texture *                                                           |  |  |  |  |  |
| Add item to watch |  |                                                                                            |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |

```
for (Animal animal : m_animals)
    animal.Update(absTime, deltaTime);
```

```
for (int i=0; i<m_animals.size(); i+=1)
{
    Animal animal = m_animals[i]; } → Copie vers
    animal.Update(—);             variable temporaire
}
```

← Appel au destructeur de la variable temporaire

m\_animals[0].m\_pTexture → VRAM

↙ Copie

~~animal.m\_pTexture~~ → VRAM

```
dino::Animal::~~Animal()
{
    jv::gpu::DestroyTexture(m_pTexture);
}
```

- Une instance de Animal acquiert la texture
- On copie l'instance de Animal
- Deux instances de Animal se réfèrent à la même texture
- Une des instances est détruite
  - Elle libère la texture qu'elle réfère
- L'instance restante réfère à une texture déjà libérée

→ BOUM

⇒ Violation de l'ownership "Chaque Animal possède sa propre texture"  
→ "Deux Animal possèdent une même texture"

On n'a jamais indiqué au compilateur comment copier la classe

```
8 // Représente un animal.
9 class Animal
10 {
11 public:
12     /// Initialise l'animal avec un type au hasard.
13     Animal(Vec2 pos, double absTime);
14
15     /// Déplace l'animal et met à jour son animation.
16     void Update(double absTime, float deltaTime);
17
18     /// Affiche l'animal
19     void Draw() const;
20
21     /// Détruit les ressources associées à l'animal.
22     ~Animal();
23
24 private:
25     Vec2 m_pos;
26     double m_timeStart;
27     uint8_t m_alpha = 0;
28     Vec2 m_dir;
29     int32_t m_kind;
30     int32_t m_idxFrame;
31     jv::gpu::Texture* m_pTexture;
32 };
```

Donc le compilateur  
gère un comportement  
par défaut :  
copie membre-à-membre

```
// Représente un animal.
```

```
class Animal
```

```
{
```

```
public:
```

```
    /// Initialise l'animal avec un type au hasard.
```

```
    Animal(Vec2 pos, double absTime);
```

```
    /// Constructeur d'Animal à partir d'un autre Animal par copie
```

```
    ///
```

```
    /// "Animal a = b;" ou "Animal a{b};" (on construit "a" à partir de "b")
```

```
    Animal(Animal const& other) = default;
```

```
    /// Opérateur d'assignement par copie
```

```
    ///
```

```
    /// Animal a, b;
```

```
    /// a = b; // Pas un constructeur, car 'a' et 'b' existe déjà ; c'est une affectation
```

```
    Animal& operator=(Animal const& b) = default;
```

```
    /// Déplace l'animal et met à jour son animation.
```

```
    void Update(double absTime, float deltaTime);
```

```
    /// Affiche l'animal
```

```
    void Draw() const;
```

```
    /// Détruit les ressources associées à l'animal.
```

```
    ~Animal();
```

Créé par défaut par le compilateur

Si la copie (constructeur et operator =) par défaut ne sont pas satisfaisants, deux choix possibles:

A. Implémenter soi-même

B. On peut interdire les fonctions de copie

```
/// Constructeur d'Animal à partir d'un autre Animal par copie
///
/// "Animal a = b;" ou "Animal a{b};" (on construit "a" à partir de "b")
Animal(Animal const& other) = delete;

/// Opérateur d'assignement par copie
///
/// Animal a, b;
/// a = b; // Pas un constructeur, car 'a' et 'b' existe déjà ; c'est une affectation
Animal& operator=(Animal const& b) = delete;
```

Ne doit pas être généré

| Error List                               |       |                                                                                          |         |                |      |         |
|------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|---------|
| Entire Solution                          |       |                                                                                          |         |                |      |         |
| 1 Error 0 Warnings 0 Messages Build Only |       |                                                                                          |         |                |      |         |
|                                          | Code  | Description                                                                              | Project | File           | Line | Details |
|                                          | C2280 | 'dino::Animal::Animal(const dino::Animal &)': attempting to reference a deleted function | Dino    | dino_scene.cpp | 37   |         |

Le constructeur

par copie

est = delete

$T(T \text{ const} \&) \rightarrow$  constructeur par copie  
 $T \& \text{ operator} = (T \text{ const} \&) \rightarrow$  assignement par copie

Copier les ressources

$T(T \&\&) \rightarrow$  constructeur par move  
 $T \& \text{ operator} = (T \&\&) \rightarrow$  assignement par move

Transférer les ressources

$\sim T()$

Libérer les ressources

Par défaut, le compilateur génère ces 5 méthodes

Règle de 0 / 3 / 5 (= bonne pratique)

0: On gère pas de ressources

3: On gère des ressources qu'on peut copier et libérer

5: On gère des ressources qu'on peut copier, transférer, et libérer

• •  $T(T \text{ const} \&) \rightarrow$  constructeur par copie

• •  $T \& \text{ operator} = (T \text{ const} \&) \rightarrow$  assignement par copie

•  $T(T \&\&) \rightarrow$  constructeur par move

•  $T \& \text{ operator} = (T \&\&) \rightarrow$  assignement par move

• •  $\sim T()$

Exemple: Si on implémente le destructeur, c'est qu'on gère des ressources, auquel cas on se fera avoir par la copie par défaut

## Ex : Règle de $\Sigma$

```
8 // Représente un animal.
9 class Animal
10 {
11 public:
12     /// Initialise l'animal avec un type au hasard.
13     Animal(Vec2 pos, double absTime);
14
15     /// Constructeur d'Animal à partir d'un autre Animal par copie
16     ///
17     /// "Animal a = b;" ou "Animal a{b};" (on construit "a" à partir de "b")
18     Animal(Animal const& other) = delete;
19
20     /// Opérateur d'assignement par copie
21     ///
22     /// Animal a, b;
23     /// a = b; // Pas un constructeur, car 'a' et 'b' existe déjà ; c'est une affectation
24     Animal& operator=(Animal const& b) = delete;
25
26
27     /// Déplace l'animal et met à jour son animation.
28     void Update(double absTime, float deltaTime);
29
30     /// Affiche l'animal
31     void Draw() const;
32
33     /// Détruit les ressources associées à l'animal.
34     ~Animal();
35 }
```

